



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 1

по курсу «Численные методы линейной алгебры»

Студент группы ИУ9-71Б Лысенко В. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задачи

1. Установить Julia
2. Установить GNUPlot
3. Настроить Gaston
4. Установить Jupiter
5. Настроить вывод графики на базе PyPlot
6. Настроить Juno
7. Реализовать вывод трёх произвольных трехмерных графиков

2 Практическая реализация

Для всех трёх фигур структура алгоритма одинакова:

1. Подключить библиотеку, которая предназначена для создания графиков. (Gaston, PyPlot)
2. Определение диапазона значений для осей (x, y, z для декартовой системы координат и u, v - для полярной).
3. Построение поверхности с помощью функции surf, принимающей на вход координаты x, y, z.
4. Отображение графика.

Код для 1-го графика:

```
using Gaston
x = range(-15, stop=15, length=100)
y = range(-15, stop=15, length=100)
surf(x, y, (x,y)->sin.(sqrt.(x.*x+y.*y))./sqrt.(x.*x+y.*y))
```

Код для 2-го графика:

```
using Gaston

u = range(0, 3pi, length=100)
v = range(-pi, pi, length=100)
x(u, v) = u .* cos(u) .* (cos(v) + 1)
y(u, v) = u .* sin(u) .* (cos(v) + 1)
z(u, v) = u .* sin(v)

X = [x(ui, vi) for ui in u, vi in v]
Y = [y(ui, vi) for ui in u, vi in v]
Z = [z(ui, vi) for ui in u, vi in v]

surf(X, Y, Z)
```

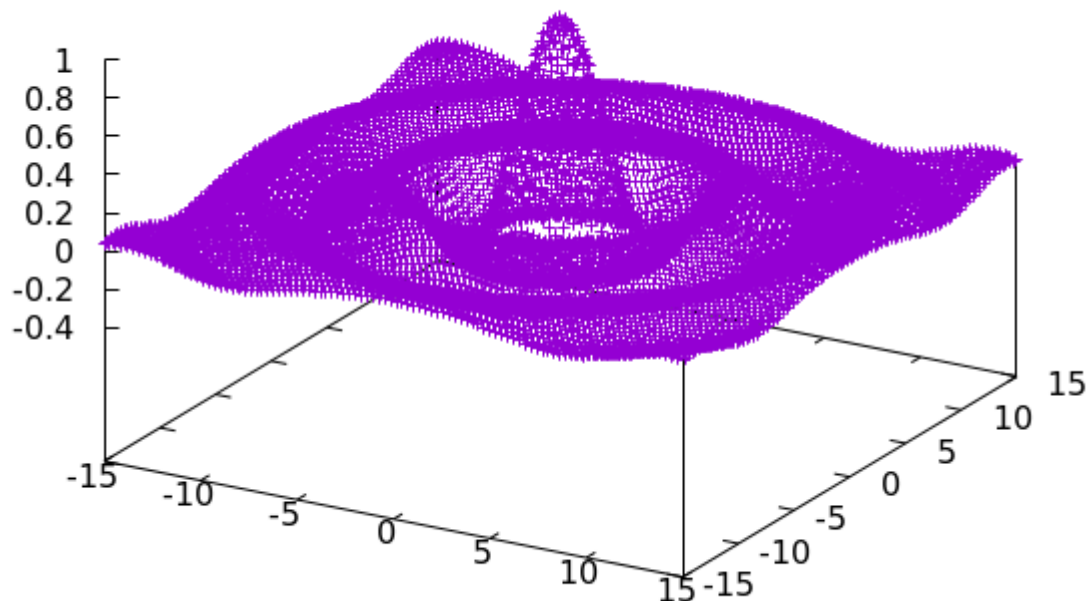
Код для 3-го графика:

```
using PyPlot
x = range(-10, stop=10, length=500)
y = range(-10, stop=10, length=500)
z=@. (x^4)/16+(y/4)'^4-(x'^2*y^2)/8
surf(x, y, z)
PyPlot.display_figs()
```

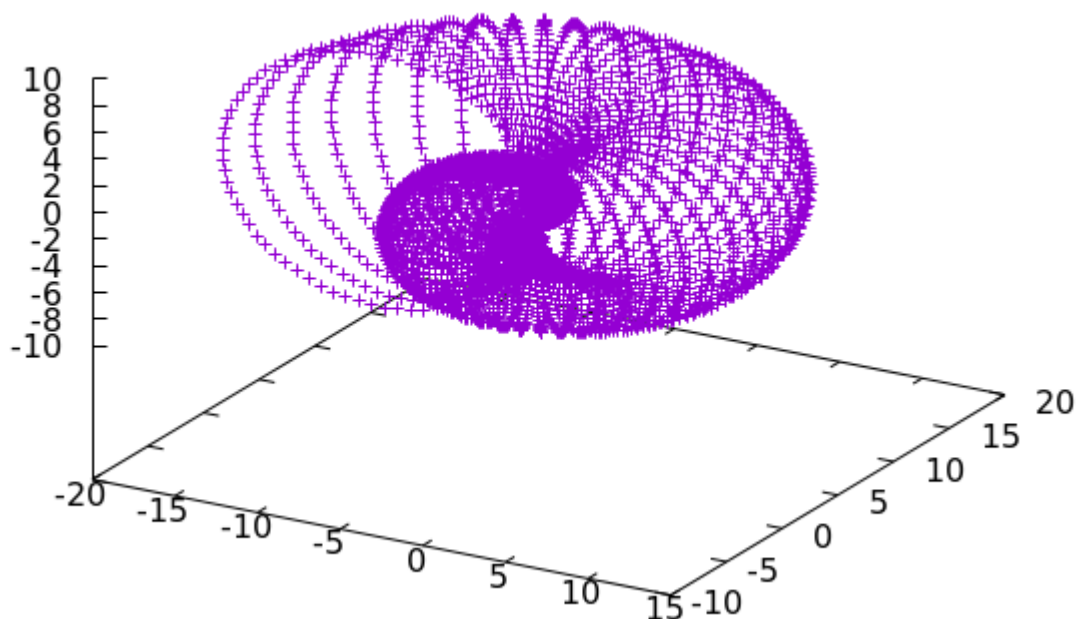
Стоит также упомянуть, что символ «'» в коде третьей функции отвечает за транспонирование.

3 Результаты

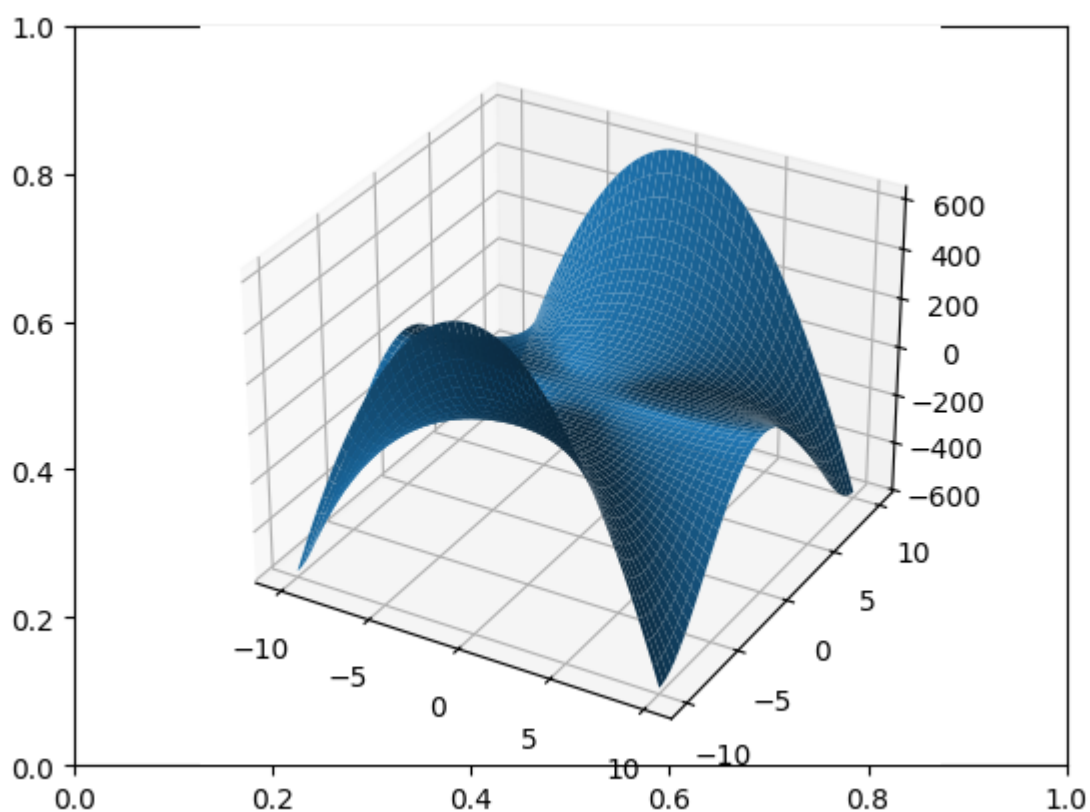
1-ый график:



2-ой график:



3-ий график:



4 Выводы

В данной лабораторной работе были установлены и настроены инструменты для дальнейшей работы в рамках курса Численных методов линейной алгебры, а также произведено знакомство с языком Julia, его возможностями и преимуществами.